CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 18
LES POLYGONES : TRAPÈZES, POLYGONES RÉGULIERS ET AIRES

Correction de l'exercice 1 : Aire d'un trapèze

$\mathscr{A} = \dfrac{(9+5)\times 4}{2} = \dfrac{56}{2} = \boxed{28\text{ cm}^2}$.

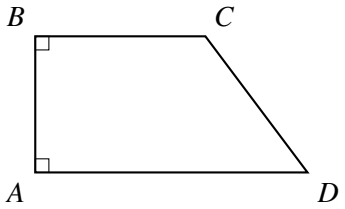
Correction de l'exercice 2 : Le trapèze rectangle

1) Voir la figure.

2) $[BC]$ et $[AD]$ sont tous deux perpendiculaires à $[AB]$: ce sont les côtés **parallèles** (les bases). La hauteur est $AB = \boxed{4\text{ cm}}$.

3) On mesure $CD = 5$ cm.

$P = 4+5+5+8 = \boxed{22\text{ cm}}$; $\mathscr{A} = \dfrac{(8+5)\times 4}{2} = \boxed{26\text{ cm}^2}$.

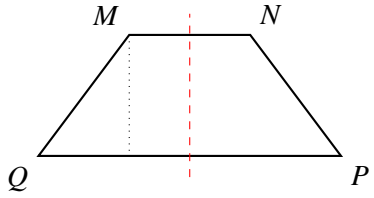


Correction de l'exercice 3 : Le trapèze isocèle

1) On trace $[PQ]$ de 10 cm et sa médiatrice ; on place M et N sur une parallèle à (PQ), symétriques par rapport à la médiatrice, avec $MN = 4$ cm et des côtés obliques de 5 cm.

2) L'axe de symétrie est la médiatrice commune des deux bases.

3) On mesure une hauteur de 4 cm. $\mathscr{A} = \dfrac{(10+4)\times 4}{2} = \boxed{28\text{ cm}^2}$.



Correction de l'exercice 4 : L'hexagone régulier

1-2) On reporte six fois le rayon (3 cm) au compas sur le cercle à partir d'un point A.

3) Les six angles au centre sont égaux : $\widehat{AOB} = \dfrac{360^\circ}{6} = \boxed{60^\circ}$.

Le triangle AOB est équilatéral, donc le côté vaut le rayon : $\boxed{3\text{ cm}}$. Périmètre : $6\times 3 = \boxed{18\text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Le champ de mil

1) $\mathscr{A} = 120\times 75 = \boxed{9\,000\text{ m}^2} = \boxed{0{,}9\text{ ha}}$.

2) $9\,000 : 10 = 900$; $900\times 8 = \boxed{7\,200\text{ kg}}$ de mil.

Correction de l'exercice 6 : **Unités d'aire**

$1\ m^2 = 100\ dm^2$; $1\ dm^2 = 100\ cm^2$.

a) $3\ m^2 = \boxed{300}\ dm^2$

b) $4{,}5\ dm^2 = \boxed{450}\ cm^2$

c) $25\,000\ m^2 = \boxed{2{,}5}$ ha

d) $750\ cm^2 = \boxed{7{,}5}\ dm^2$

LN_EDUCATION